TD N° 9

Topologie, limites et continuité

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Montrer qu'une partie est ouverte ou fermée à l'aide de fonctions continues.
- ☐ Étudier l'existence d'une limite d'une fonction de deux variables (deux chemins, ou majoration).
- ☐ Montrer une densité par une suite approximante.
- ☐ Justifier l'existence d'un maximum par le théorème des bornes atteintes.

2 Ouverts et fermés

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Point intérieur, ouvert ☐ Une boule ouverte est un ouvert ☐ Stabilité des ouverts ☐ Fermé ☐ Caractérisation séquentielle des fermés ☐ Exemples de fermés ☐ Stabilité des fermés

APPLICATIONS DIRECTES

1 Ouvert, fermé, ni l'un ni l'autre ?

●○○

Dire si chaque partie est ouverte, fermée, les deux ou ni l'un ni l'autre.

1. Dans $\mathbb{R}$: $]0,1[$; $[0,1]$; $[0,1[$; $\mathbb{Z}$; $\mathbb{R}$.
2. Dans $\mathbb{R}^2$: $\{(x,y) \mid x^2+y^2<1\}$; $\{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant 1\}$; $\{(x,y) \mid x>0 \text{ et } y \geqslant 0\}$.

2 Utiliser la caractérisation séquentielle des fermés ●○○

1. Montrer que $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \leqslant 1\}$ est un fermé de $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $]0, 1]$ n'est pas un fermé de $\mathbb{R}$.
3. En déduire que $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y > 1\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

EXERCICES

3 Intersections et réunions infinies ●●○

1. Montrer que $\bigcup_{n \geqslant 1} \left[\frac{1}{n}, 1\right]$ n'est pas fermé dans $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $\bigcap_{n \geqslant 1} \left]1 - \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n}\right[$ n'est pas ouvert.
3. Montrer que tout fermé de $\mathbb{R}$ est une intersection (dénombrable) d'ouverts. On pourra considérer $U_n = \bigcup_{a \in F} \left]a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}\right[$.

3 Adhérence et densité

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Point adhérent, adhérence ☐ Caractérisation séquentielle de l'adhérence ☐ Partie dense

APPLICATIONS DIRECTES

4 Intérieur et adhérence dans $\mathbb{R}$

●○○

Déterminer les points intérieurs et l'adhérence des parties suivantes de $\mathbb{R}$: $]0,1]$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\left\{\frac{1}{n} \mid n \geqslant 1\right\}$.

5 Adhérence et densité : premiers exemples

●○○

1. Déterminer l'adhérence, dans $\mathbb{R}^2$ muni d'une norme usuelle, de la boule ouverte $B(0,1)$, de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ et de $\{(x,y) \mid x > 0\}$.
2. L'ensemble $\mathbb{Z}$ est-il dense dans $\mathbb{R}$?
3. Montrer que l'ensemble $\mathbb{D}$ des nombres décimaux est dense dans $\mathbb{R}$.

EXERCICES

6 Distance à une partie

●●○

Soit A une partie non vide de E. Pour $x \in E$, on pose $d(x,A) = \inf_{a \in A} \|x - a\|$.

1. Montrer que $x \mapsto d(x,A)$ est 1-lipschitzienne.
2. Montrer que $d(x,A) = 0$ si et seulement si $x \in \overline{A}$.
3. En déduire que tout fermé F s'écrit $F = \{x \mid d(x,F) = 0\}$, et retrouver qu'il est fermé.

7 Les matrices diagonalisables sont denses dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ●●●

1. Soit T triangulaire supérieure de diagonale $t_{11}, \dots, t_{nn}$. Montrer qu'on peut trouver des matrices diagonales $D_k \to 0$ telles que $T + D_k$ ait des coefficients diagonaux deux à deux distincts.
2. En déduire que l'ensemble des matrices diagonalisables est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
3. Est-il fermé ?

8 Cayley-Hamilton par densité ●●●

1. Montrer directement que $\chi_D(D) = 0$ pour D diagonale, puis que $\chi_A(A) = 0$ pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable.
2. Montrer que $\Phi : A \mapsto \chi_A(A)$ est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
3. En déduire le théorème de Cayley-Hamilton dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, puis dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

9 $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ par densité

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ lorsque A est inversible.
2. Montrer que pour $\lambda \in \mathbb{K}$ fixé, $M \mapsto \chi_{MB}(\lambda) - \chi_{BM}(\lambda)$ est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et conclure par densité de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

4 Limites et continuité

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Limite en un point adhérent ☐ Caractérisation séquentielle ☐ Opérations ☐ Continuité ☐ Image réciproque d'un ouvert, d'un fermé ☐ Parties définies par des inégalités ☐ Application lipschitzienne ☐ Lipschitzienne implique continue

Méthode · Montrer qu'une fonction de deux variables n'a pas de limite

On trouve deux chemins (deux suites, ou deux courbes) tendant vers a le long desquels f a des limites différentes. Par exemple, $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ vaut 0 sur les axes et $\frac{1}{2}$ sur la droite $y = x$ (privée de 0) : f n'a pas de limite en $(0,0)$.

Méthode · Montrer qu'une fonction de deux variables tend vers ℓ

On **majore** $|f(x,y) - \ell|$ par une quantité qui ne dépend que de la distance $\|(x,y) - a\|$ et tend vers 0. Les inégalités $|x| \leqslant \|(x,y)\|_2$, $|xy| \leqslant \frac{1}{2}(x^2+y^2)$, ou le passage en coordonnées polaires ($x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, avec une majoration **uniforme en** θ) sont les outils standard. Exemple : $\left|\frac{x^2 y}{x^2+y^2}\right| \leqslant |y| \to 0$.

APPLICATIONS DIRECTES

10 Ouvert, fermé, ni l'un ni l'autre

●○○

Dire si les parties suivantes de $\mathbb{R}^2$ sont ouvertes, fermées, ou ni l'un ni l'autre, en justifiant :

$$A = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant 4\}, \quad B = \{(x,y) \mid x+y > 1\}, \quad C = \{(x,y) \mid y = e^x\}, \quad D = \{(x,y) \mid 0 < x \leqslant 1\}.$$

11 Limites de fonctions de deux variables

●○○

Étudier l'existence d'une limite en $(0,0)$ pour :

$$f(x,y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, \qquad g(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}, \qquad h(x,y) = \frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

12 Prolongement par continuité

●○○

Soit $f(x,y) = \frac{x^2y^2}{x^2+y^2}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$. Montrer que f se prolonge en une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$.

13 Applications lipschitziennes

●○○

1. Montrer que $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \|x\|_1$, est lipschitzienne pour la norme $\|\cdot\|_1$, puis pour $\|\cdot\|_\infty$.
2. Montrer que $g : x \mapsto \|x\|_2^2$ n'est pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}^n$, mais l'est sur toute boule $B_f(0,R)$.

EXERCICES

14 Une famille de chemins trompeuse

●●○

Soit $f(x,y) = \frac{x^2y}{x^4+y^2}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$.

1. Montrer que pour tout $(a,b) \neq (0,0)$, $f(ta,tb) \xrightarrow[t\to 0]{} 0$.
2. Calculer $f(x,x^2)$. Conclure.

5 Espaces vectoriels normés de dimension finie

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Équivalence des normes (admis) ☐ Conséquences ☐ Théorème des bornes atteintes (admis) ☐ Continuité des applications linéaires, multilinéaires, polynomiales

APPLICATIONS DIRECTES

15 Bornes atteintes

●○○

1. Justifier que $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - x$ admet un maximum et un minimum sur le disque fermé $D = \{x^2 + y^2 \leqslant 1\}$.
2. Peut-on appliquer le même théorème sur le disque ouvert ? sur le demi-plan $\{x \geqslant 0\}$?

16 Continuité et bornes atteintes en dimension finie

●○○

1. Justifier que les applications $M \mapsto \operatorname{tr} M$, $M \mapsto \det M$ et $M \mapsto M^2$ sont continues sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Justifier que $f : (x,y) \mapsto x + y$ admet un maximum sur le cercle unité $C = \{x^2 + y^2 = 1\}$ et le déterminer.
3. La suite de terme général $X_k = \left(\frac{1}{k},\ 1 + \frac{1}{2^k}\right)$ converge-t-elle dans $\mathbb{R}^2$? Le résultat dépend-il de la norme choisie ?

17 Ouverts et fermés de matrices

●●○

Montrer que, dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

1. $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont fermés ;
2. $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est fermé et borné ;
3. l'ensemble des matrices nilpotentes est fermé ;
4. l'ensemble des matrices de trace non nulle est un ouvert dense.

18 Distance atteinte en dimension finie

●●○

Soit E de dimension finie, F un fermé non vide et $x \in E$. Montrer qu'il existe $a \in F$ tel que $d(x, F) = \|x - a\|$. On pourra se restreindre à $F \cap B_f(x, R)$ pour un R bien choisi.

19 Une application linéaire discontinue

●●○

Sur $E = \mathbb{R}[X]$, on pose $N(P) = \sum_k |a_k|$ si $P = \sum_k a_k X^k$, et on considère $\varphi : P \mapsto P(2)$.

1. Montrer que φ est linéaire et calculer $\varphi(X^n)$.
2. Montrer que φ n'est pas continue pour la norme N.
3. Montrer en revanche que $\psi : P \mapsto P(1)$ est continue pour N.

20 Continuité de l'inversion

●●○

Montrer que l'application $A \mapsto A^{-1}$ est continue sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, en utilisant la formule $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\mathrm{Com}(A)^\top$.

21 Une fonction continue atteint son minimum sur un fermé non borné

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continue et **coercive** : $f(x) \to +\infty$ quand $\|x\| \to +\infty$ (c'est-à-dire : pour tout M, il existe R tel que $\|x\| \geqslant R \implies f(x) \geqslant M$). Montrer que f admet un minimum sur $\mathbb{R}^n$. Application : $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + e^{-y}$.